2022 캡스톤디자인(1)

딥러닝 영상 분석을 활용한 클라이밍 경쟁 서비스

팀번: Team #5

팀명: 못올라가요

팀원: 20181401 나종우
20182592 장원범
20182966 조준오

목록

1. 서비스 소개
2. 문제 정의
3. 사용자 정의
4. 주요 기능
5. 유사 서비스
6. 와이어프레임, 디자인 초안
7. 기술 스택
8. 일정

서비스 소개

클라이밍 영상 공유 소셜 미디어 애플리케이션

- 영상을 공유하기 전 영상 편집 과정이 불편함
- 클라이밍을 위한 서비스의 부재
- 클라이밍 시장의 성장

➔ 영상을 바탕으로 하는, 클라이밍을 위한 서비스 고안

문제 정의

Instagram을 통한 클라이밍 유행

- 50대의 취미 ➔ 20대의 취미
- SNS를 통한 유행

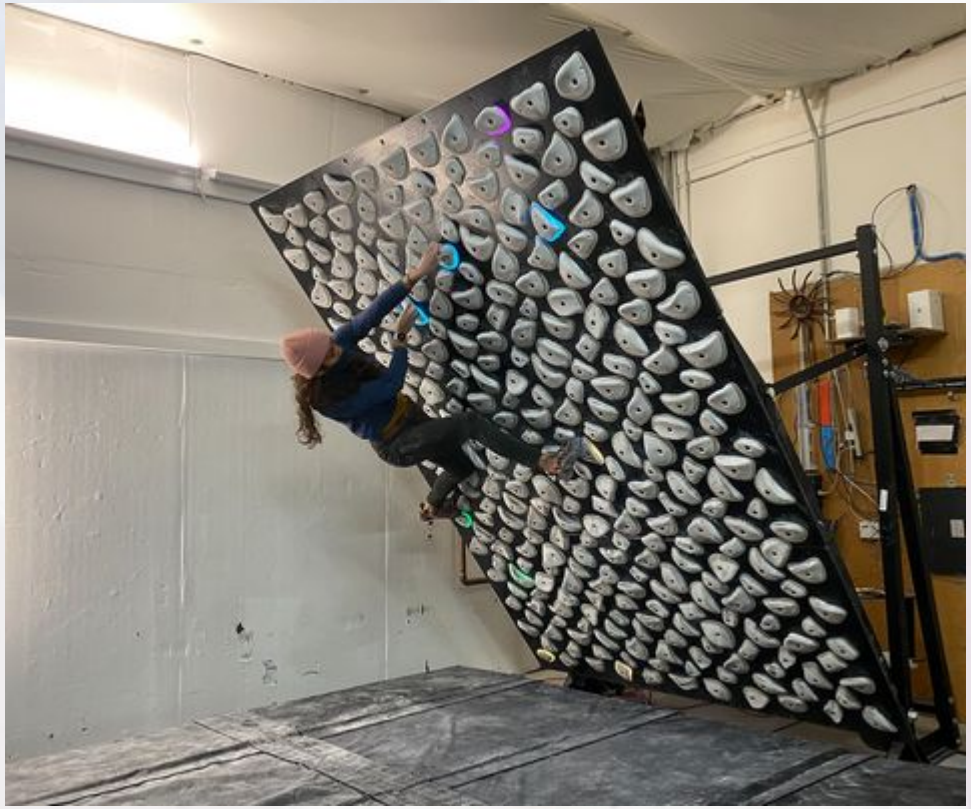
동영상 공유 과정의 문제점

- 성공 영상을 분류하고 편집하는데 1시간 이상 소요

해결방안

1. 클라이밍 성공 영상과 실패 영상을 분류한다.
2. 분류된 성공 영상의 등반 시작 시점과 종료 시점을 탐지하여 편집한다.
3. 편집된 영상을 사람들과 공유한다.
4. 자신이 등반한 루트를 기반으로 다른 사람과 실력 경쟁을 한다.

문제 정의



개발기간이 12주 ➔

Kilter Board라는 클라이밍의 한 영역에 집중

Kilter Board란?

자신의 실력을 측정하거나 클라이밍 트레이닝을 위해 전세계에서 공통적으로 사용하는 클라이밍 벽. Kilter Board Application을 통해 등반루트를 확인할 수 있다.

사용자 정의 - 페르소나

정보

이름: 박지원

나이: 27세

직업: IT 업계 종사자

특이사항: Instagram 팔로워 1000명

하루일과

- 평범한 직장인으로 6시 퇴근 후 클라이밍을 하러 감
- 볼더링을 즐기지만 실력향상을 위해 Kilter Board를 사용
- 인스타그램을 통해 자신의 운동을 공유

목표

클라이밍 실력증대와 인스타그램을 통해 성장일기 공유

사용자 정의 - 페르소나

클라이밍 루틴

1. 클라이밍 시작 전에 몸을 푼다.
2. 클라이밍을 시작하면서 삼각대를 세우고 휴대폰으로 자신이 클라이밍하는 영상을 찍는다.
3. 실패 영상을 통해서 자신의 등반을 피드백하면서 점점 완등에 가까워진다.
4. 새로 나온 문제를 몇개 풀고 Kilter Board를 하러 트레이닝 공간으로 이동한다.
5. 똑같이 삼각대를 세우고 클라이밍하는 영상을 찍는다.
6. 운동이 끝나고 집에 가면서 실패 영상을 지우고 성공 영상을 편집한다.
7. Instagram에 공유한다.

사용자 정의 - 페르소나

문제점

자신이 하루 동안 클라이밍을 한 영상들을 정리하려면 많은 시간과 에너지를 소비한다. 실패 영상을 골라내고 성공 영상을 편집해서 Instagram에 올리는 과정이 여간 귀찮은 작업이 아니다. 그래서 클라이밍 3번 중 1번만 공유하고 있다. 또한 다른 사람들의 클라이밍 성공 영상들을 통해 일종의 해답지를 알고 싶지만 Instagram에서는 클라이밍 정보만 집중적으로 탐색하기 힘들다.

사용자 요구사항

1. 영상 관리하는 것이 귀찮은데 자동으로 해주는 툴이 없을까?
2. 내가 푸는 클라이밍 문제를 다른 방법으로 풀고 싶은데 다른 사람 영상이 어디에 있을까?

주요 기능

AI를 활용한 영상편집

많은 클라이머들은 영상을 편집하는 것을 귀찮아 함

➔ 성공 영상 분류, 자동 영상 편집

영상 공유

클라이밍을 할 때 다른 사람의 영상을 참고

➔ 다른 사람의 등반영상을 보면서 도움을 받을 수 있음

➔ 난이도, 벽각도 등 클라이밍에 특화된 정보 표시

➔ 좋아요 등의 커뮤니티 기능

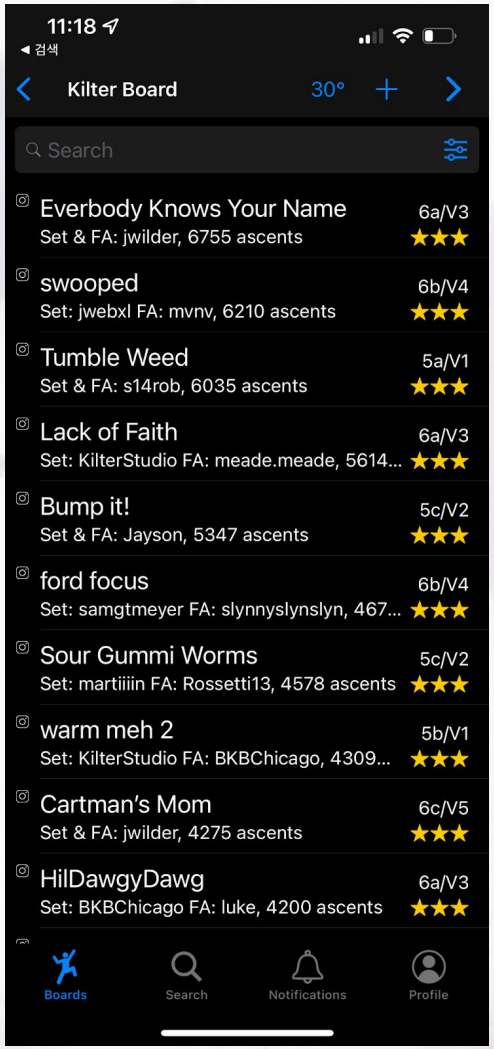
경쟁 시스템

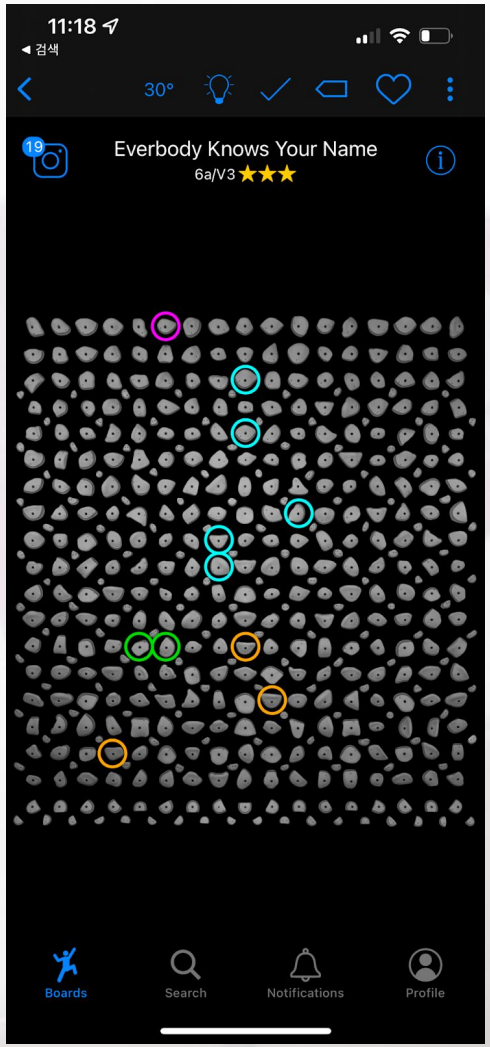
사용자의 니즈를 충족시키는 것 뿐만이 아니라 동기 부여와 재미 추가 필요

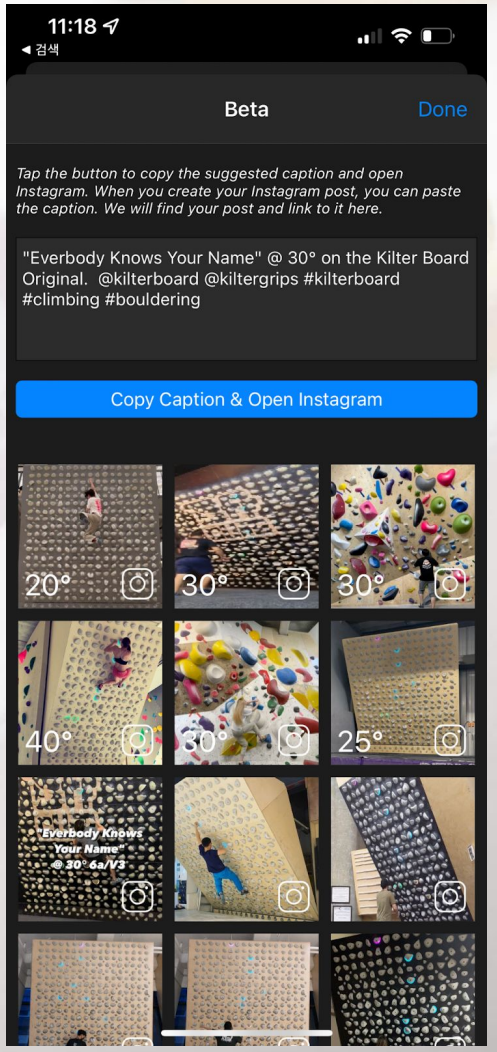
➔ 경쟁심을 이용하여 재미를 잡음

➔ 클라이밍의 난이도 기반의 리더보드와 티어 시스템

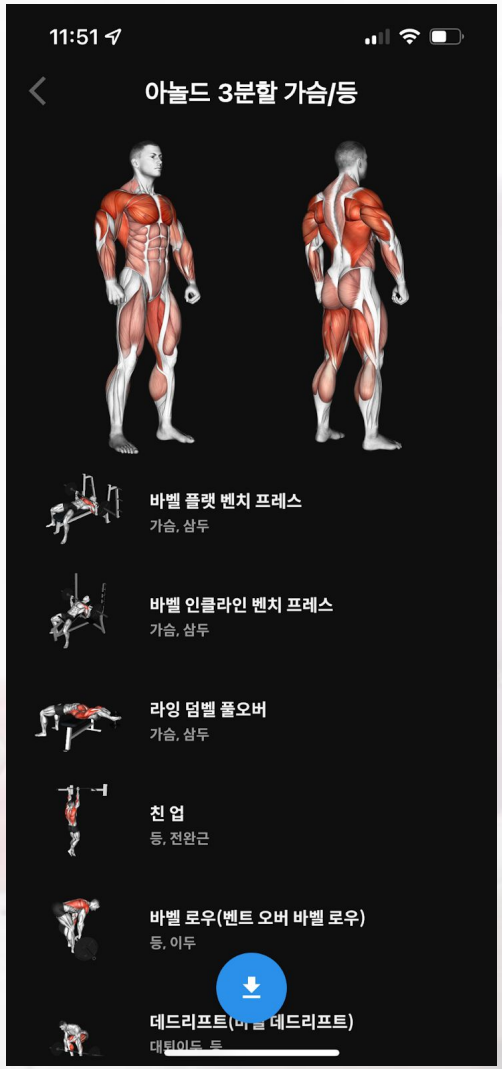
유사 서비스 - Kilter Board

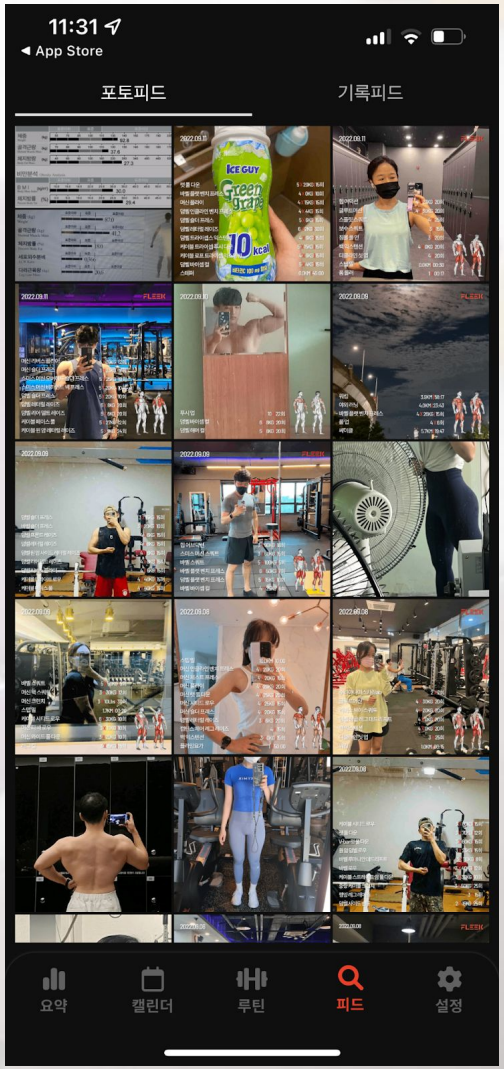






유사 서비스 - Fleek

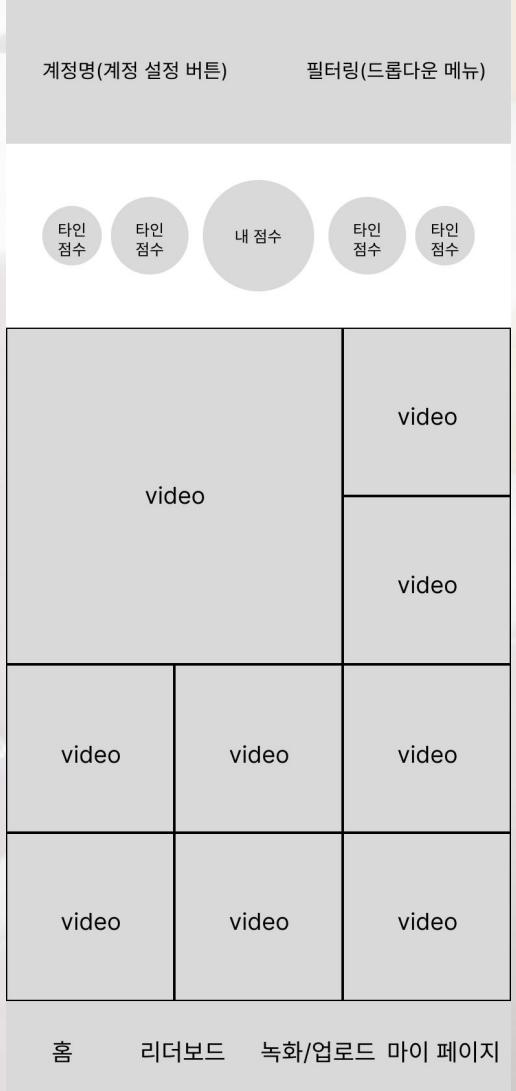

11:51
아놀드 3분할 가슴/등
바벨 플랫 벤치 프레스
가슴, 삼두
바벨 인클라인 벤치 프레스
가슴, 삼두
라잉 덤벨 풀오버
가슴, 삼두
친 업
등, 전완근
바벨 로우(벤트 오버 바벨 로우)
등, 이두
데드리프트(바벨 데드리프트)


11:31
App Store
포토피드
기록피드
요약
캘린더
루틴
피드
설정

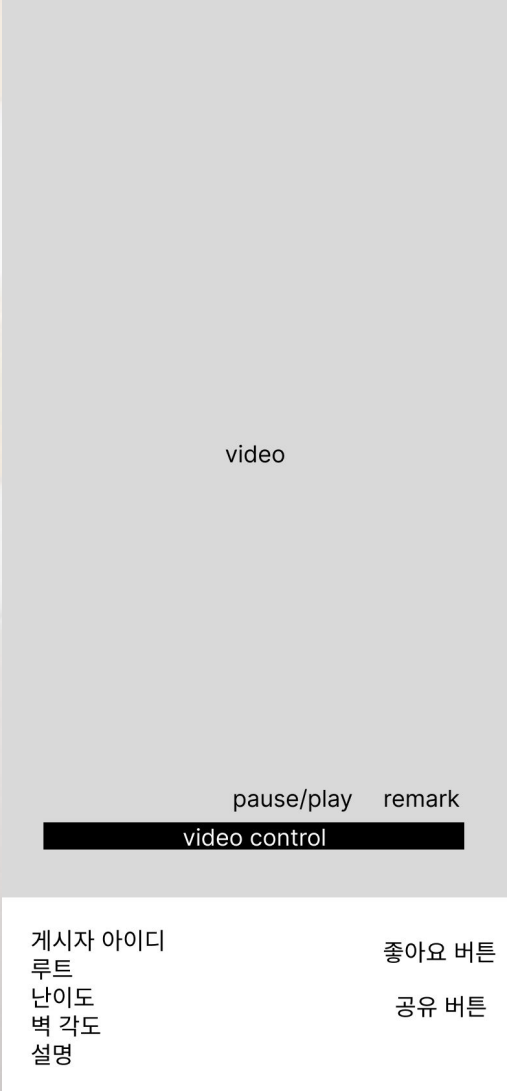
와이어프레임

로그인

회원 가입

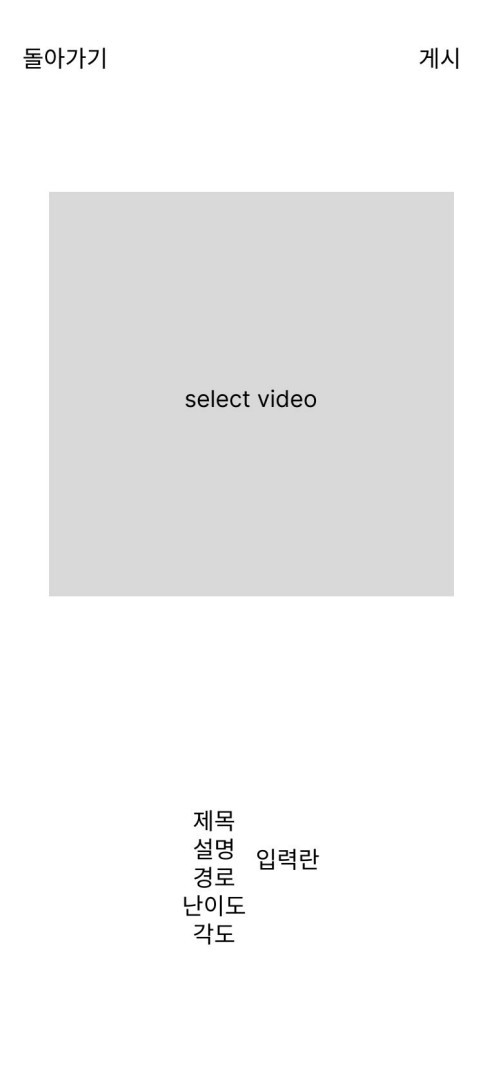


메인 화면



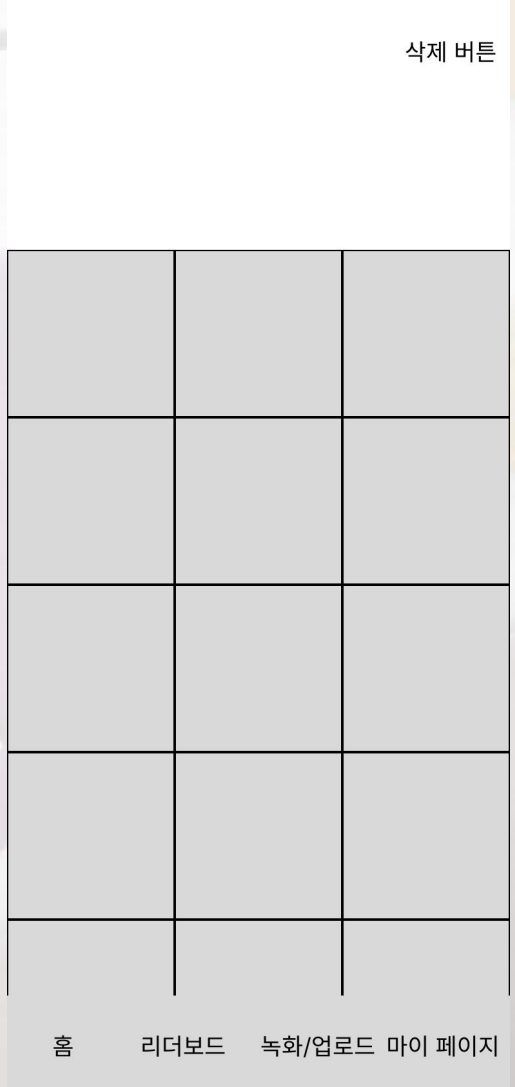
영상 재생

와이어프레임

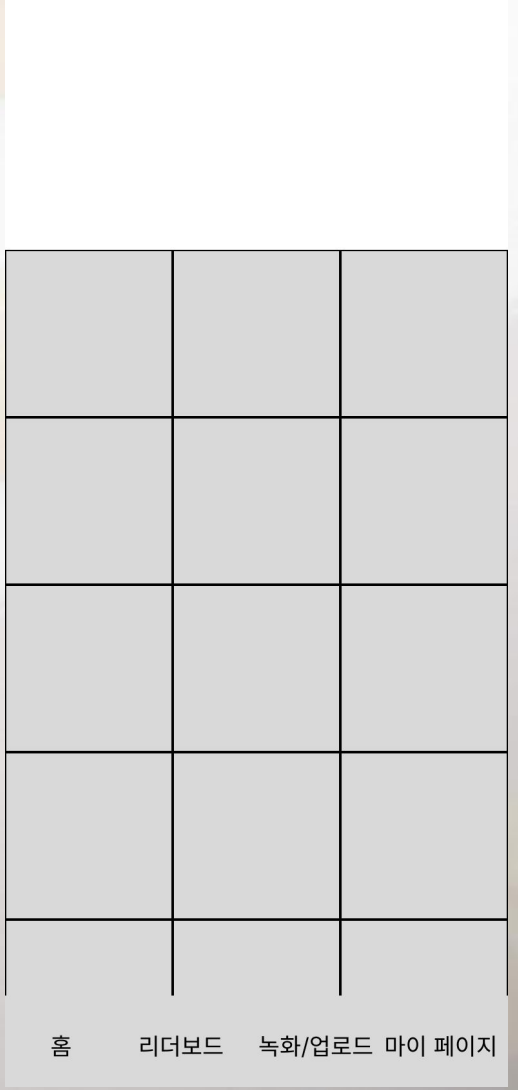


영상 게시

리더보드

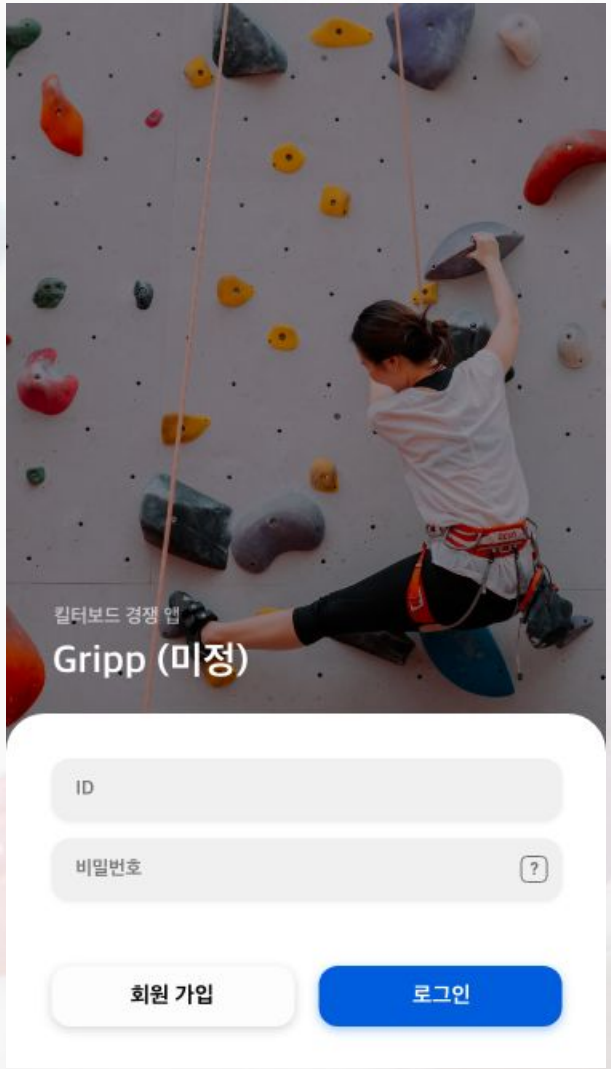


마이 페이지

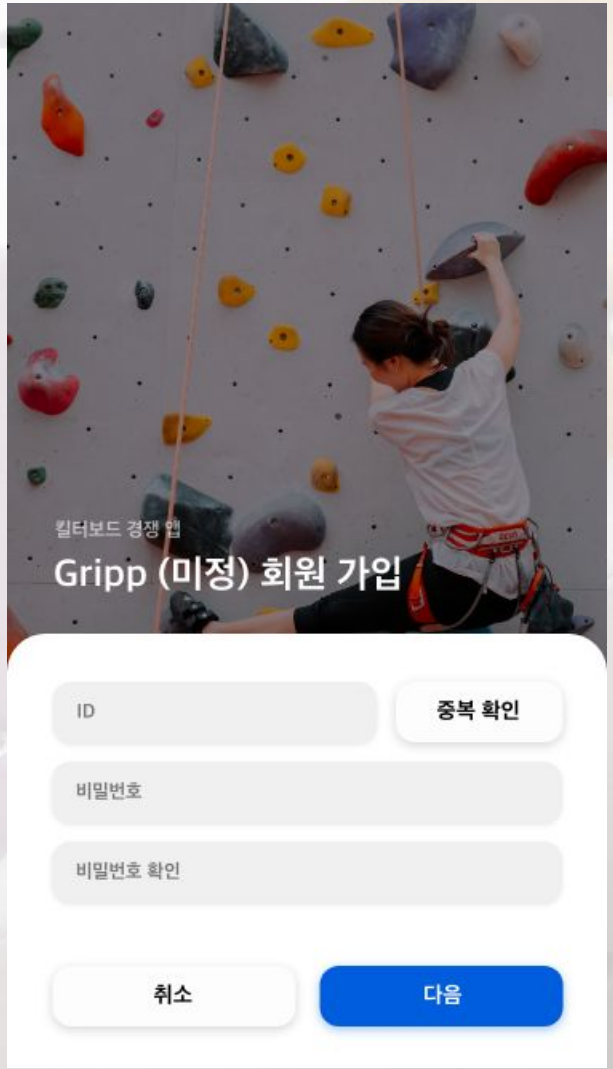


타 사용자 프로필

디자인 초안

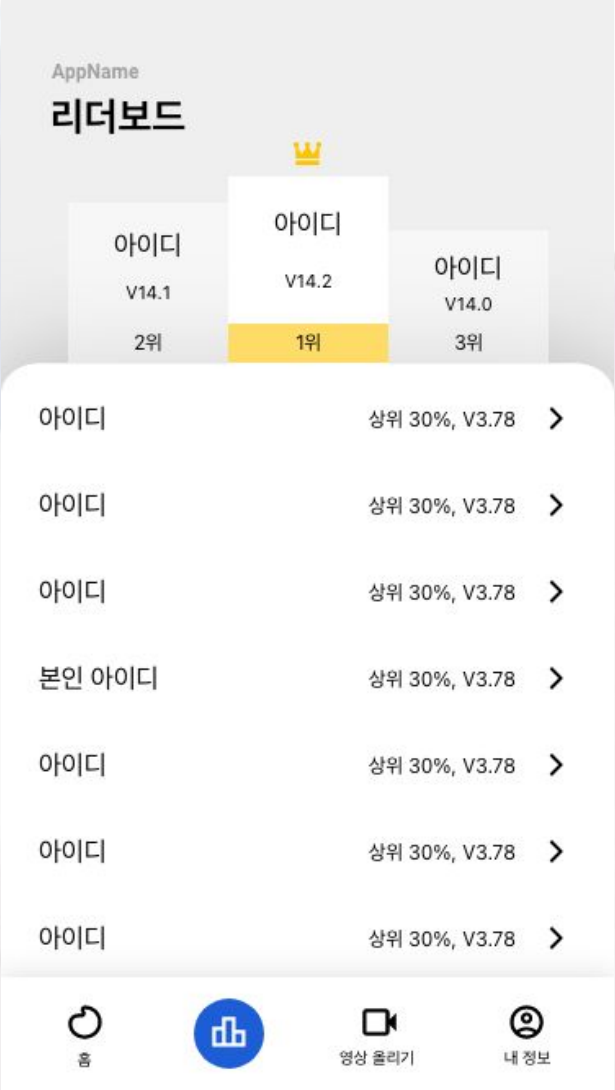


로그인

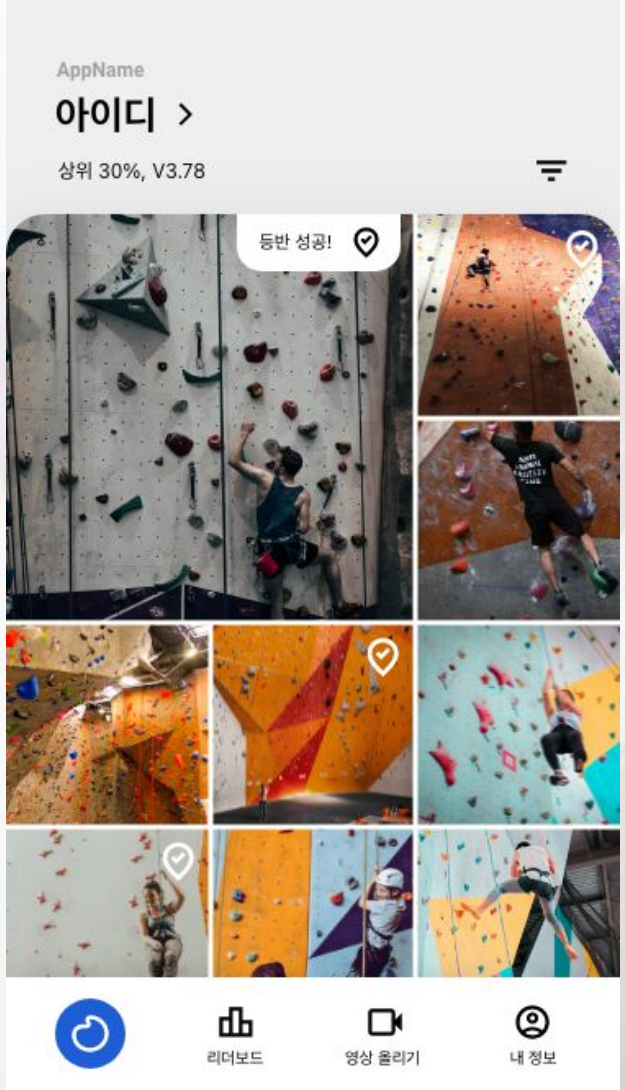


회원 가입

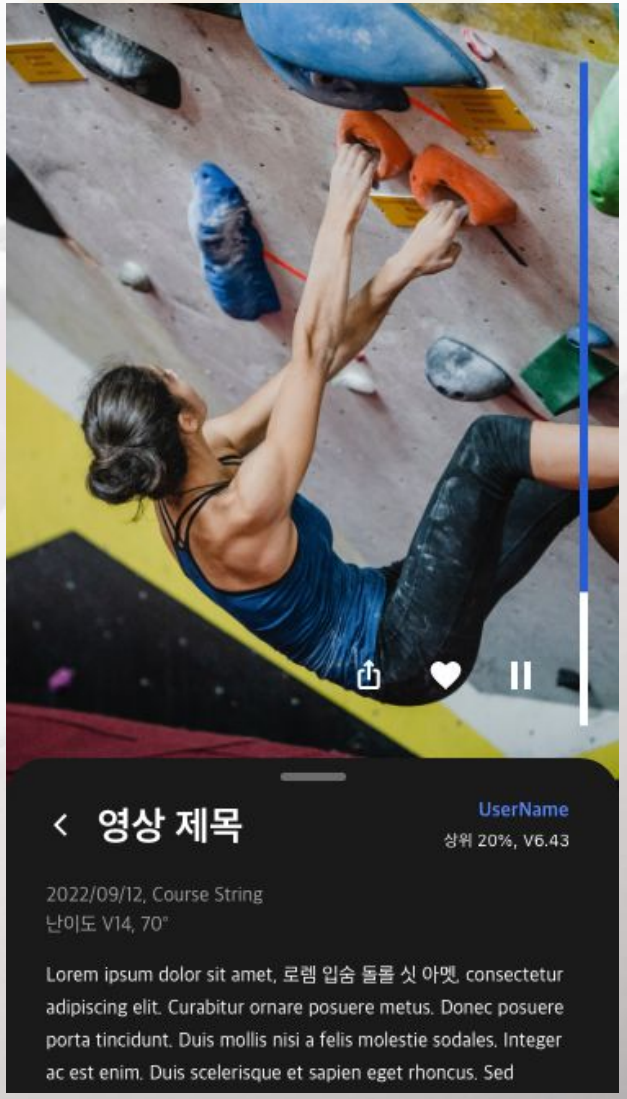
디자인 초안



리더보드

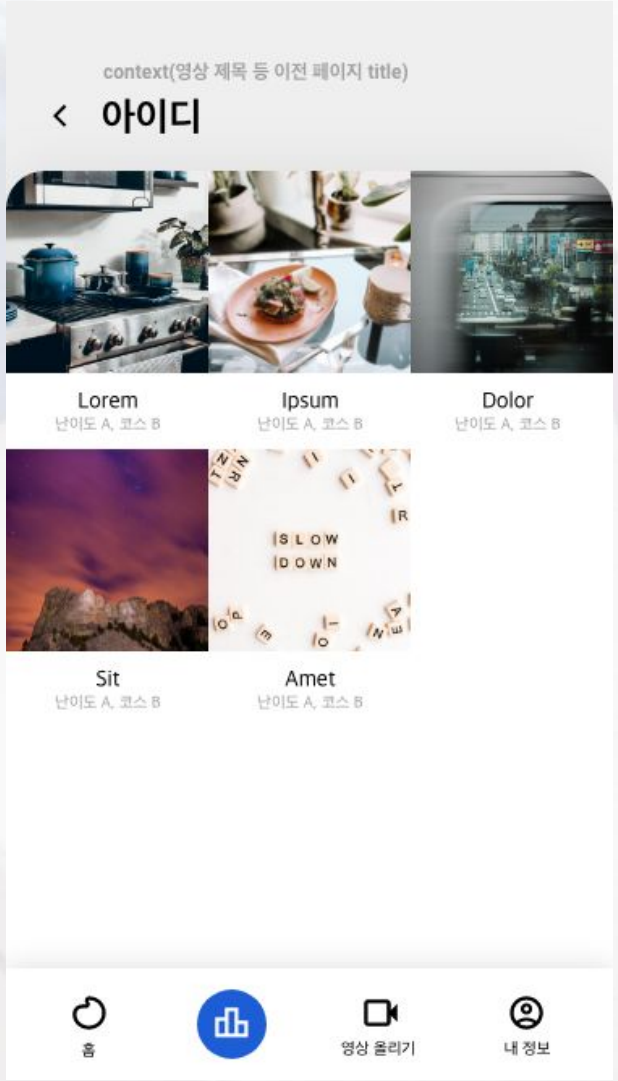


메인 화면

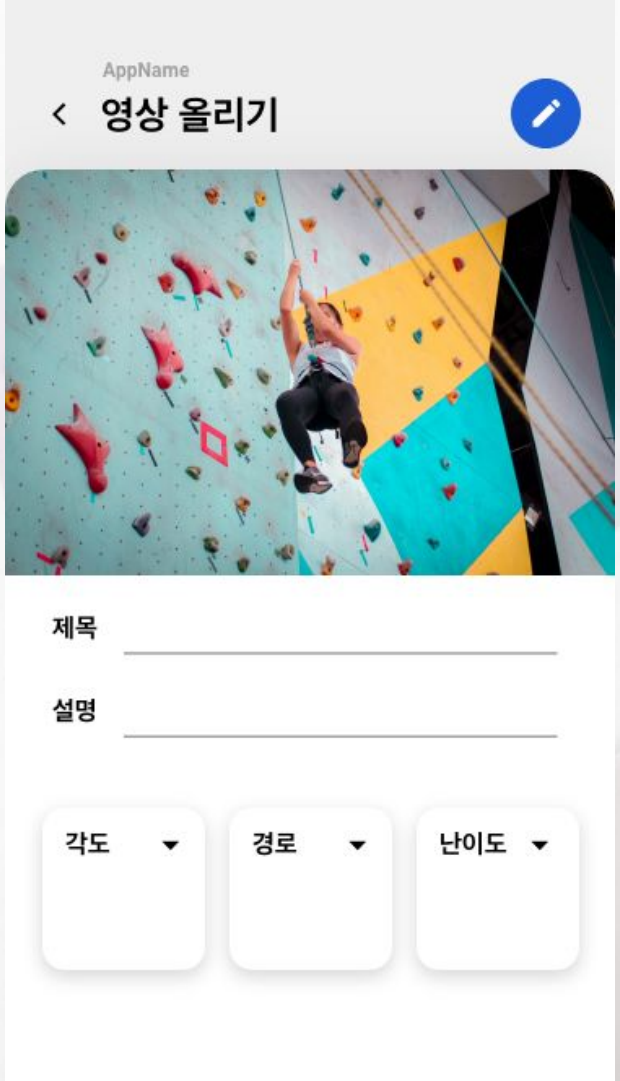


영상 재생

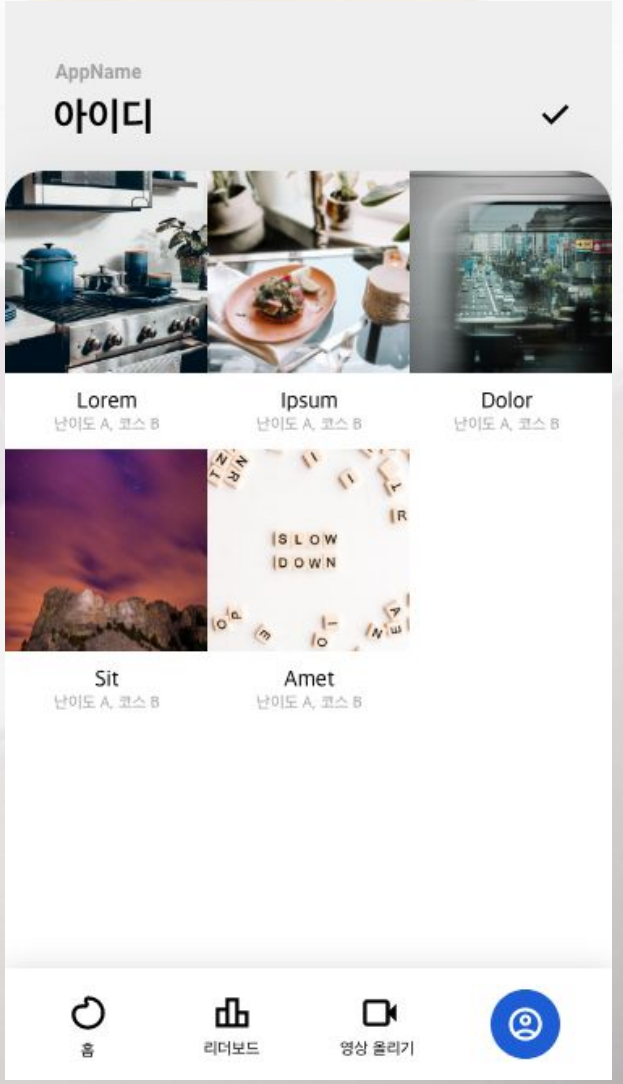
디자인 초안



타 사용자 프로필



영상 게시



마이 페이지

기술 스택

백엔드

- Spring, Hibernate, MySQL, RabbitMQ, Docker, Oracle Cloud, HTTP Live Streaming

프론트엔드와는 REST API로 통신하고, ML 서버와는 RabbitMQ를 사용해 비동기 메시지 큐 방식으로 통신한다. 비디오 업로드 시 FFmpeg로 편집 및 인코딩 후 Oracle Cloud 오브젝트 스토리지에 저장하고 HTTP Live Streaming(M3U8 & MPEG-TS)으로 비디오 스트리밍을 구현한다.

프론트엔드

iOS 앱을 개발한다. Swift 5.7, SwiftUI, StoryBoard, HLS(AVKit), 서버 데이터 캐시와 사용자 데이터 저장용 DB를 사용할 예정이다.

와이어프레임과 디자인에는 Figma, Adobe XD를 사용한다.

게시판과 사용자 데이터를 받는 데 메인 서버와 REST API로 통신한다. 영상 스트리밍은 AVPlayer로 구현한다.

기술 스택

컴퓨터비전

- **Pytorch, Django, TensorRT**

컴퓨터 비전에서 등반을 인식하기 위해 object detection과 pose estimation을 사용할 것이고 Django를 사용하여 모델을 Serving 할 것이다. Object detection으로 YOLOv3, pose estimation으로 mediapipe을 사용할 것이고 GPU 서버일 경우 TensorRT로 CPU 서버일 경우 Knowledge distillation, Pruning, Quantization을 사용하여 모델을 경량화 할 것이다.

일정

팀 일정

날짜	내용
9/2~9/16	Proposal(요구사항 분석, 와이어프레임, 기획 초안)
9/17~9/23	상세 기획. 화면/기능 구성. 디자인 초기 시안
9/24~10/07	설계. DB 모델링. 순서도/통신 그래프. 기술 스택 및 서비스 간 연동 프로세스 결정
10/08~11/04	1차 구현. 알파 버전 완성 목표(딥러닝 영상 분석 거의 완성, 서버는 API 어느정도 완성, 앱은 각종 UI 요소와 메인 화면 정도 완성) - 간단한 데모 가능한 상태
11/05~11/24	2차 구현. 알파 버전 피드백 반영. 기능 개선 및 버그 수정. 최종 버전 완성
11/25~12/09	테스트. 매뉴얼과 보고서 작성. 데모 준비

일정

나종우 - 백엔드

날짜	내용
9/2~9/16	Proposal(요구사항 분석, 와이어프레임, 기획 초안)
9/17~9/23	구현 필요 API 리스트업. 기술 스택 상세 리서치
9/24~10/07	인프라 구성. DB 테이블 설계. 메시지 큐 설계. API 문서 초안 작성
10/08~10/14	Spring 프로젝트 구성. 비디오 목업 API 구현. REST API 구현 시작
10/15~10/21	비디오 업로드 API 구현
10/22~11/04	비디오 스트리밍 API 구현. REST API 구현 완료
11/05~11/24	메시지 큐 방식 ML 서버 통신 구현. 영상 분류 및 편집 구현
11/25~12/09	매뉴얼과 보고서 작성. 서버 배포

일정

조준오 - 프론트엔드

날짜	내용
9/2~9/16	Proposal(요구사항 분석, 와이어프레임, 기획 초안)
9/17~9/23	API 리스트업 참여, 와이어프레임 디자인 바탕 앱 디자인 초안 완성
9/24~10/07	Model과 View 설계, 목업 UI 제작, UI 이벤트 처리
10/08~10/14	서버 연결 테스트, 통신 모델 설계
10/15~11/04	서버 연결(REST) 작업 - 로그인, 기본적인 게시판 기능 등
11/05~11/24	영상 업로드, 영상 HLS 플레이어 구현, UI 버그 수정, 테스트
11/25~12/09	최종 버그 수정, 비동기 통신 안정화, 보고서 작성, 시연용 베타 앱 패키지 준비

일정

장원범 - 컴퓨터비전

날짜	내용
9/2~9/16	Proposal(요구사항 분석, 와이어프레임, 기획 초안)
9/17~10/07	데이터 수집 및 딥러닝 서버 설계
10/08~10/14	Object Detection 구현
10/15~10/21	Object Detection 구현 성능 향상
10/22~11/04	딥러닝 서버 구현
11/05~11/24	중대 버그 수정
11/25~12/09	테스트. 매뉴얼과 보고서 작성. 배포 및 데모 준비

끝맺음

감사합니다.